Automatisation de la chaîne de production

Wissem Inoubli
IUT de Lens – BUT Info S5 2026–2027

TP 2 : Tests fonctionnels automatisés avec Selenium WebDriver

Exercice 1 Initiation avec Selenium

1. Assurer les pré-requis techniques (python, navigateur, selenuim WebDriver installé (pip install selenium)
2. Premier exemple, vérifier le titre de la page principale du site web de l'IUT :

```
from selenium import webdriver
driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://www.iut-lens.univ-artois.fr/")
print(driver.title)
driver.quit()
```

Listing 1: Exemple

3. Recherche d'éléments (`find_element()` et `send_keys()`), écrire un code python qui permet de :
   - Accéder sur https://duckduckgo.com
   - Trouver la barre de recherche (par name="q").
   - Taper "Selenium WebDriver tutorial" et valide.
   - Vérifier que la page des résultats contient le mot "Selenium".
4. Clics et navigation : écrire un code python qui permet de :
   - Accéder à https://www.selenium.dev/documentation/`test_practices`/
   - Clique sur le lien "Types of Testing".
   - Vérifie que le titre de la page contient "Acceptance testing".
5. Interactions utilisateur et formulaires : écrire un code python qui permet de :
   - Accéder sur `https://www.tutorialspoint.com/selenium/practice/selenium_automation_practice.php`
   - Remplir le formulaire.
   - Valider le formulaire.
   - Vérifier que la soumission est confirmée.
6. Listes déroulantes et boutons radio : écrire un code python qui permet de
   - Accder à https://testpages.herokuapp.com/pages/forms/html-form/
   - sélectionner un élément dans une liste, coche une case à cocher, puis valide.
7. Scénario de connexion, vérification conditionnelle. : écrire un script python qui permet de :
   - Utiliser une mini-application de démonstration (https://the-internet.herokuapp.com/login)

- Entrer : username : tomsmith et password : SuperSecretPassword!
- Cliquer sur "Login".
- Vérifie que le message "You logged into a secure area!" s'affiche.
- Cliquer sur "Logout" et vérifier la redirection.
- Entrer des données d'authentification incorrectes et vérifier le message d'erreur.

8. Capture d'écran automatique
   - Reprendre le scénario de connexion.
   - Si le test échoue, prends une capture d'écran avec (`driver.save_screenshot("error_login.png")`
9. Multi-onglets et navigation
   - Ouvrir deux onglets : google et wikipedia
   - basculer entre eux avec `driver.switch_to.window()`
   - Vérifier que le titre change à chaque fois.

Exercice 2 Tests automatisés avec Selenium

Test d'un site e-commerce

L'objectif de principal de cet exercice est d'automatiser un scénario de test complet : connexion, ajout d'un produit au panier, vérification du panier, validation de la commande et la déconnexion.

- URL du site : https://www.saucedemo.com
- Cas de test à implémenter:
  - Test de connexion valide et invalide.
  - Ajout et suppression de produits du panier.
  - Vérification du prix total.
  - Validation de commande (message de succès).
  - Capture d'écran en cas d'échec.

Formulaire d'inscription et validation des champs

L'objectif de cet exercice est de vérifier automatiquement la validité d'un formulaire d'inscription : validation des champs obligatoires, vérification des erreurs (email invalide, mot de passe faible) et vérification du message de confirmation.

- URL (https://www.saucedemo.com/) ou application locale à vous de choisir
- Cas de test à implémenter
  - Champ manquant → message d'erreur affiché.
  - Email invalide → erreur spécifique.
  - Tous les champs corrects → succès.
  - Longueur minimale du mot de passe respectée.

Test de formulaire de contact et envoi d'email

L'objectif est de tester automatiquement la soumission du formulaire de contact.

- URL ou application locale à vous de choisir
- Cas de test à implémenter
  - Tous les champs remplis → message de confirmation visible.
  - Email invalide → erreur détectée.
  - Message vide → erreur "required field".

Test d'une application de gestion de tâches (ToDo App)

L'objectif est de tester les fonctionnalités principales de la ToDo List : Ajouter de tâches, Marquer comme terminée, Supprimer, vérifier après rafraîchissement.

- URL : https://todomvc.com/examples/web-components/dist/
- Cas de test à implémenter
  - Ajouter une tâche et vérifier sa présence.
  - Marquer une tâche terminée → texte barré.
  - Supprimer une tâche → disparition.
  - Recharger la page → persistance de l'état.

Test d'un moteur de recherche

L'objectif est d'automatiser la recherche et la vérification des résultats affichés.

- URL : google
- Cas de test à implémenter
  - Lancer une recherche → vérifier présence du mot-clé dans les résultats.
  - Cliquer sur le premier résultat → ouverture correcte de la page.
  - Test négatif : recherche vide → affichage d'un message ou absence de résultats.